

L'orientation post-bac, enfin lisible

Scoolize

Dossier projet

Paul-Adrien Desplechin · Hugo · Nino

Juin 2026

Plateforme d'orientation post-bac

Sommaire

Synthèse exécutive

Chapitre 1 — Contexte et audit Parcoursup

- Historique
- Points de douleur identifiés
- Critiques publiques
- Opportunités pour Scoolize

Chapitre 2 — Vision produit

- Cinq personas
- User journeys
- Sept insights structurants

Chapitre 3 — Design et maquettes

- Design system
- Dix écrans spécifiés

Chapitre 4 — Identité visuelle

- Marque
- Palette
- Logo

Chapitre 5 — Business model et concurrence

- Business Model Canvas
- Analyse concurrentielle
- Modèle économique recommandé
- KPIs

Chapitre 6 — Architecture technique

- Vue d'ensemble
- Backend FastAPI (Python 3.11)
- Frontend Next.js 14
- L'algorithme en une formule (sélectif)
- Déploiement
- Métriques de qualité

Chapitre 7 — Conformité RGPD

- Politique de confidentialité
- Cas des mineurs
- Analyse d'impact (AIPD simplifiée)
- SLA

Chapitre 8 — Conduite du changement (ADKAR)

- Awareness
- Desire
- Knowledge

Ability

Reinforcement

Chapitre 9 — Mapping des 21 compétences

Synthèse

Compétences les mieux couvertes (4-5)

Compétences moins bien couvertes (2)

Limites assumées

Chapitre 10 — Rétrospective

Reproches du jury au 1er rendu

Réponses du rattrapage

Leçons individuelles

Ce qu'on referait différemment

Annexes

Repo et démo

Documents sources (parcours rapide)

Équipe

Licence

Synthèse exécutive

Scoolize est une plateforme d'orientation post-bac qui rend lisibles les chances réelles d'admission. Elle se compose de deux faces : **Predict** (côté étudiant — upload du bulletin, OCR, score expliqué, intervalle de confiance) et **Prepare** (côté école — déclaration des formations, tableau de bord des candidats, export CSV). L'algorithme distingue explicitement les formations **sélectives** (probabilité d'admission) des formations **non-sélectives** (affinité × capacité résiduelle).

Le projet s'inscrit dans une **commande du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche** visant à compléter Parcoursup là où le portail est aujourd'hui critiqué : opacité des algorithmes locaux, saisie manuelle fastidieuse, absence d'estimation individualisée des chances.

Le dossier formalise les onze livrables produits — audit Parcoursup, personas, maquettes, identité visuelle, business model, conformité RGPD, change management ADKAR, tests utilisateurs, rétrospective, matériel de soutien — et l'architecture technique (FastAPI + Next.js 14 + Tesseract + scikit-learn). 21 tests automatisés verrouillent les régressions. Le prototype fonctionne de bout en bout (register → upload OCR → notes → match → candidature → vue école) et a été démontré en navigateur.

Chapitre 1 — Contexte et audit Parcoursup

Document source complet : <docs/01-audit-parcoursup.md>

Historique

Parcoursup, créé par la **loi ORE du 8 mars 2018**, succède à APB (2009-2017) en supprimant le tirage au sort en filières en tension. Le portail unique gère désormais l'inscription d'environ **900 000 candidats** annuels vers **21 000 formations**, pour un total de ~7 millions de vœux confirmés.

Points de douleur identifiés

Classés par sévérité :

Critique — opacité des algorithmes locaux des formations, anxiété massive documentée par la presse et les associations, inégalités sociales et territoriales accentuées par la procédure.

Élevé — saisie manuelle des notes, charge des lettres de motivation, délais d'attente longs, absence de visibilité sur les chances individuelles.

Moyen — limite à 10 vœux + sous-vœux complexes en licence, distinction sélectif/non-sélectif floue côté usager, UX vieillissante du portail.

Critiques publiques

La Cour des comptes (rapport 2020-2021) a explicitement pointé l'opacité des algorithmes locaux. L'IGÉSR a publié plusieurs rapports sur les CEV. Les syndicats UNEF et FAGE demandent une réintroduction d'une forme de hiérarchisation et un droit à l'accompagnement.

Opportunités pour Scoolize

Quatre opportunités alignées sur les points de douleur :

1. Estimation transparente des chances (résout la sévérité critique).
2. OCR du bulletin (résout une friction de sévérité élevée).
3. Distinction explicite sélectif / non-sélectif.
4. Accompagnement gratuit pour les profils non outillés (équité).

Chapitre 2 — Vision produit

Document source complet : [docs/02-personas-journeys.md](#)

Cinq personas

Trois étudiants — **Léa Martin** (17 ans, terminale générale, profil scientifique excellent, vise CPGE) ; **Maxime Petit** (17 ans, terminale STMG, profil moyen, sans projet) ; **Aïcha Diallo** (18 ans, terminale L, première génération étudiante, pas de réseau familial dans le sup). Deux acteurs établissements — **Mme Bernard** (45 ans, responsable d'un BUT Informatique, 850 dossiers en 3 semaines) ; **M. Lavigne** (52 ans, directeur d'une école d'ingé post-bac privée).

User journeys

Deux journeys détaillés (Léa et Mme Bernard) couvrent chaque étape sur Scoolize avec **action**, **émotion**, **touchpoint**, et **opportunité d'amélioration**. La démarche permet d'identifier les moments d'angoisse (attente, vérification du score), les moments de soulagement (validation OCR, candidature confirmée), et les zones sous-investies du produit (détail formation, mise à jour des notes entre trimestres).

Sept insights structurants

1. *On veut comprendre, pas juste un score.*
2. *La lisibilité doit être inversement proportionnelle au capital social.*
3. *Le bulletin PDF est un point de bascule émotionnel.*
4. *Sélectif et non-sélectif sont deux univers mentaux distincts.*
5. *Côté école, le frein numéro 1 est le temps.*
6. *L'écosystème est défiant — il faut prouver, pas raconter.*
7. *L'orientation est un parcours, pas un événement.*

Ces insights ont guidé chaque écran de l'interface et chaque section de la documentation.

Chapitre 3 — Design et maquettes

Document source complet : <docs/03-maquettes/>

Design system

Le design system est documenté dans [00-design-system.md](#) . Il couvre l'échelle d'espacement (4-8-12-16-24-32-48-64 px), les border-radius, les composants atomiques (Button avec 5 variantes, Input, Select, Card, Badge, Tag, Avatar, Modal, Toast, Table, Skeleton), un composant Scoolize-spécifique (`ScoreGauge`), une zone *drag-and-drop*, et les patterns récurrents (formulaire, liste+filtre, hero, carte formation).

L'iconographie repose sur **Lucide** (déjà utilisée dans le produit). Le responsive est mobile-first avec breakpoints Tailwind standards. L'accessibilité vise WCAG AA (contrastes $\geq 4.5:1$ pour le texte, focus visible 3 px, cibles tap ≥ 44 px sur mobile).

Dix écrans spécifiés

Lettre	Écran
A	Landing
B	Predict — Profil étudiant
C	Predict — Upload bulletin
D	Predict — Édition des notes
E	Predict — Résultats
F	Predict — Détail formation
G	Prepare — Tableau de bord
H	Prepare — Nouvelle formation
I	Prepare — Liste candidats
J	Prepare — Détail candidat

Chaque écran a sa **spec** (objectif, persona, wireframe ASCII, composants, comportements, états) et son **mockup HTML autonome** avec Tailwind CDN, utilisable comme référence Figma.

Chapitre 4 — Identité visuelle

Document source complet : <docs/04-identite-visuelle/charte.md>

Marque

Manifeste — Scoolize rend lisibles les chances réelles d'admission, là où Parcoursup affiche des taux historiques sans personnalisation.

Personnalité — clair, sérieux, accessible, honnête, optimiste.

Ton de voix — phrases courtes et factuelles ; donner le chiffre puis l'expliquer en une ligne ; tutoyer le candidat ; pas de jargon non explicité ; pas de promesses irréalistes ; pas d'emojis dans le produit.

Palette

Bleu Scoolize `#4263eb` comme couleur primaire (registre confiance, transparence, proche du registre des institutions Sciences Po / MIT). Neutres `oklch` chauds pour le lisible. Couleurs sémantiques calmes : `success` `#16a34a`, `warning` `#d97706`, `destructive` `#dc2626`. Cinq couleurs de chart distinctes.

Logo

Une **toque universitaire** (*mortarboard*) stylisée en losange, avec une tige et une pampille, en bleu Scoolize. Variantes fournies : `logo.svg` (complet), `logo-mark.svg` (symbole seul), `logo-white.svg` (variante blanche pour fond sombre), `favicon.svg` (32 px sur fond bleu).

Règles d'usage — espace de protection (hauteur du symbole), tailles minimales (120 px logo complet, 16 px favicon), fonds autorisés (blanc, gris clair, bleu primary avec variante blanche), interdits (rotation, distorsion, ombre portée, fond bruité).

Chapitre 5 — Business model et concurrence

Document source complet : <docs/05-business-model.md>

Business Model Canvas

Les 9 blocs sont formalisés. **Segments** : étudiants, familles, lycées, établissements publics, établissements privés, MESR. **Proposition de valeur** : matching transparent (côté étudiant), dashboard candidats (côté école). **Canaux** : web, partenariats lycées, ENT, salons. **Ressources clés** : équipe tech (3 à 5 ETP), produit/UX (1-2 ETP), partenariats institutionnels, DPO.

Analyse concurrentielle

Le tableau compare Scoolize à Parcoursup, Onisep, Diplomeo, Studyrama, l'Étudiant, MonOrientationEnLigne. Scoolize se positionne dans le quadrant **personnalisation forte x transparence**, là où les autres acteurs sont, soit personnalisés mais opaques (Diplomeo), soit transparents mais non personnalisés (Onisep, Parcoursup).

Trois différenciateurs : **matching expliqué** (pas un score noir), **OCR bulletin natif**, **distinction explicite** sélectif / non-sélectif.

Modèle économique recommandé

Trois scénarios sont chiffrés : service public 100 %, hybride freemium, B2B uniquement.

Recommandation : scénario hybride freemium. Subvention MESR ~1 M€/an (préserve la mission de service public et l'universalité étudiante) + abonnements Premium écoles (5-15 k€/an, 200 cibles en an 3, ~2 M€). Marge brute estimée ~47 % en année 3. **Règle d'or** écrite dans les CGU : le ranking n'est jamais influencé par le statut payant d'une école.

KPIs

Côté produit : étudiants inscrits (cible an 3 : 150 000), taux d'activation (75 %), taux de candidature (50 %), NPS étudiant (50). Côté business : ARR Premium (2 M€), CAC école (< 2 k€), marge brute Premium (70 %).

Chapitre 6 — Architecture technique

Vue d'ensemble

```
[Frontend Next.js 14 – Predict + Prepare]
  ↓ HTTPS + JWT
[API FastAPI – auth, students, programs, schools, match, applications, candidates]
  ↓
[OCR Tesseract]    [Matching scikit-learn]    [PostgreSQL / SQLite]
```

Backend FastAPI (Python 3.11)

- **Modèles SQLAlchemy** : Student, School (lycée), Program, Grade, Application.
- **JWT** signé HS256 + hash mot de passe PBKDF2-HMAC-SHA256 (200 000 itérations).
- **Dépendances FastAPI** réutilisables : `get_or_404` , `get_current_student` , `get_owned_student` .
- **Modules métier** : `ocr/` (Tesseract avec fallback gracieux), `matching/` (régression logistique, lazy load via `lru_cache`).
- **21 tests pytest** (API, OCR parser, matching), CI GitHub Actions.

Frontend Next.js 14

- **App Router**, TypeScript strict.
- **Tailwind v4** + **shadcn/ui** (Base UI), **Recharts**.
- **Composants partagés** : `<ProfileRequired>` , `<ErrorBanner>` , `<ScoreGauge>` , `<ProgramCard>` . Hook `useStoredStudent()` . Client API typé.
- 12 routes statiques compilées sans erreur.

L'algorithme en une formule (sélectif)

$$\text{Score} = 100 \cdot \big(0{,}5 \cdot P_{\text{admission}} + 0{,}4 \cdot \text{affinité}_{\text{ajustée}} + 0{,}1 \cdot \text{géo}\big)$$

où $P_{\text{admission}}$ provient d'une régression logistique entraînée sur des couples (marge_au_seuil, sélectivité) à partir d'un historique synthétique déterministe (graine fixée), et où l'affinité ajustée pénalise les formations dont aucune matière clé n'est connue de l'étudiant.

Déploiement

Dockerfile backend avec Tesseract + poppler préinstallés. `render.yaml` (Blueprint Render). `vercel.json` (frontend). CI GitHub Actions sur PR (lint + tests). Variables d'environnement documentées via `.env.example` .

Métriques de qualité

- **OCR** : 3/3 bulletins de test, 100 % des matières extraites correctement.
 - **Matching** : ordering discrimine correctement (profil excellent scientifique → BUT GEII 94, Bachelor ECE 93, BUT Info 93 ; profil faible → licences non-sélectives autour de 65).
 - **Tests** : 21 verts sur API, OCR parser et matching.
-

Chapitre 7 — Conformité RGPD

Documents sources complets : [docs/07-conformite/](#)

Politique de confidentialité

Responsable de traitement : MESR (commanditaire) / EPI'Gency Digital pour le projet école. DPO : dpo@scoolize.fr. Données collectées : identité, scolarité, notes, logs. **Bulletins PDF non conservés après extraction**. Durées de conservation : profil 6 mois, compte 3 ans, logs 12 mois. Destinataires : uniquement les formations auxquelles l'étudiant candidate.

Droits : accès, rectification, effacement (effectif sous 30 jours), portabilité (JSON), opposition. **Pas de décision entièrement automatisée** (art. 22 RGPD) — le score est une aide à la décision, la candidature est un acte volontaire.

Cas des mineurs

Consentement parental obligatoire pour les utilisateurs de moins de 15 ans (art. 8 RGPD), via une case dédiée à l'inscription et une page d'information parent.

Analyse d'impact (AIPD simplifiée)

Sept risques identifiés et scorés avant/après mesures (accès non autorisé, fuite massive, ré-identification, détournement de finalité, erreur OCR, décision défavorable établissement, atteinte vie privée mineur). **Mesures techniques** : TLS 1.3, PostgreSQL chiffrée, PBKDF2, JWT, contrôle d'accès `get_owned_student`, CORS strict, minimisation. **Mesures organisationnelles** : DPO, registre des traitements, formation équipe, contrats art. 28, procédure de violation à 72 h, procédure d'exercice des droits.

Conclusion AIPD : risques résiduels au niveau **acceptable**.

SLA

Disponibilité 99 % en période Parcoursup (janvier-août). RPO 1 h / RTO 4 h. P0 < 30 min de prise en charge. Post-mortem public sous 7 jours pour tout incident P0/P1.

Chapitre 8 — Conduite du changement (ADKAR)

Document source complet : [docs/change-management.md](#)

Awareness

Pourquoi Scoolize existe : l'opacité de Parcoursup, l'anxiété des candidats, la saisie fastidieuse. Canaux de sensibilisation — webinaires académiques, présentation en conseil de classe, kit presse pour les CIO.

Desire

Bénéfices clairs par segment : étudiant (chances visibles, gain de temps), famille (compréhension), professeur (outil de dialogue objectif), école (candidats mieux ciblés).

Knowledge

Kits d'onboarding étudiant (3 étapes) et école (déclaration d'une formation). FAQ avec définitions du jargon. Vidéos courtes intégrées aux écrans clés.

Ability

Formation des référents pédagogiques (sessions 1 h en établissement). Hotline et chat aux périodes clés (janvier-avril). Validation humaine systématique des notes OCR. **Accessibilité RGAA** : contrastes, navigation clavier, lecteurs d'écran, alternatives textuelles.

Reinforcement

Roadmap de **coexistence Parcoursup** → **Scoolize sur 2 ans** : année 0 pilote (5-10 établissements), année 1 extension académique, année 2 passerelle de données. Métriques de succès : taux d'activation, précision algorithme sur données réelles, réduction des vœux « hors de portée », satisfaction étudiants et référents.

Chapitre 9 — Mapping des 21 compétences

Document source complet : <docs/06-mapping-competences.md>

Le fichier `compétences_scoolize.xlsx` (21 compétences) est mappé ligne à ligne avec, pour chaque compétence : les **livrables et preuves Scoolize concrètes** (avec chemins de fichiers cités), une **auto-évaluation honnête de 1 à 5**, et une **justification**.

Synthèse

- **Moyenne pondérée actuelle** : $\approx 3,4 / 5$.
- **Cible après production de l'intégralité des livrables** : $\approx 4,1 / 5$.

Compétences les mieux couvertes (4-5)

- 01.02.B09 — Quantifier les similitudes (matching scikit-learn).
- 05.01.B02 — Prototype convaincant (MVP démontré).
- 03.01.B06 — UX ergonomique (8 routes + design system).
- 02.04.B02 — Versioning Git (commits conventionnels + transparence IA).
- 02.05.B02 — Vie privée / confidentialité (JWT + RGPD).

Compétences moins bien couvertes (2)

- 02.03.B05 — Partenariats.
- 02.06.B12 — Stratégie de promotion.
- 06.04.B01 — Étude marché et concurrence.
- 06.04.B02 — Stratégies marketing et commerciales.

Toutes remontent par les livrables produits.

Limites assumées

Collaboration équipe (historique Git à un seul contributeur réel à ce stade), tests utilisateurs réels (à conduire), données réelles Parcoursup (import non automatisé), compétence orale (mesurable uniquement le jour de la soutenance).

Chapitre 10 — Rétrospective

Document source complet : <docs/10-retrospective.md>

Reproches du jury au 1er rendu

Pas d'OCR. Prévisions imprécises. Pas de distinction sélectif/non- sélectif. Présentation trop technique, manque de vision produit. Constat global : « *deux semaines, trois personnes, rendu insuffisant* ».

Réponses du rattrapage

Reproche	Réponse
Pas d'OCR	Tesseract intégré, 3/3 bulletins extraits.
Prévisions imprécises	Régression logistique scikit-learn + intervalle de confiance.
Pas de distinction sélectif / non-sélectif	Deux branches d'algorithme, badges UI distincts.
Manque de vision	11 livrables non-techniques (audit, personas, mockups, charte, business, conformité, change management, tests utilisateurs, mapping, rétrospective, soutenance).

Leçons individuelles

Sur la **priorisation produit vs tech** : produire un audit contextuel et des personas avant de coder change radicalement la qualité du code qui suit. Sur l'**honnêteté de l'évaluation** : assumer une note basse quand la compétence n'est pas couverte. Sur la **présentation orale** : préparer la soutenance comme un livrable à part entière, pas comme un « *on improvisera* ».

Ce qu'on referait différemment

Avec un mois de plus : tests utilisateurs réels (8-10 entretiens), imports CSV Parcoursup réels, auth école, audit RGAA, métriques produit. Si on recommençait à zéro : commencer par la vision (audit + personas) **avant** d'ouvrir un éditeur, et préparer la soutenance **dès la première semaine**.

Annexes

Repo et démo

- Repo Git : (à compléter par l'utilisateur — URL GitHub)
- Démo en ligne : (à compléter — URL Vercel + Render)
- Vidéo de démo backup : (à enregistrer avant la soutenance)

Documents sources (parcours rapide)

#	Livrable	Fichier
1	Audit Parcoursup	docs/01-audit-parcoursup.md
2	Personas et journeys	docs/02-personas-journeys.md
3	Maquettes (design system + spec + mockups)	docs/03-maquettes/
4	Identité visuelle	docs/04-identite-visuelle/
5	Business model	docs/05-business-model.md
6	Mapping compétences	docs/06-mapping-competences.md
7	Conformité RGPD	docs/07-conformite/
8	Tests utilisateurs	docs/08-tests-utilisateurs/
9	Dossier projet (ce document)	docs/09-dossier-projet/
10	Rétrospective	docs/10-retrospective.md
11	Soutenance (pitch + plan + démo + QA + cheatsheet)	docs/11-soutenance/
—	Change management ADKAR	docs/change-management.md
—	Déploiement (Vercel + Render + CI)	docs/deployment.md
—	Slides de soutenance	docs/slides/slides.md
—	Script de démo (version courte)	docs/demo-script.md
—	Captures d'écran	docs/screenshots/

Équipe

Membre	Rôle
Paul-Adrien Desplechin	Backend, OCR, algo de matching, intégration
Hugo	Frontend Predict (parcours étudiant)
Nino	Frontend Prepare (parcours école)

Licence

Code source sous licence **MIT** (voir `LICENSE` à la racine du dépôt).